2026.3.18

带有 * 号的题目表示难度较大或/且与课程内容联系较弱

换元公式

1. 用配对法计算下列定积分：(a) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{1+\tan^3 x}$；(b)$\int_{-1}^{1} \frac{\cos x}{1+e^x}\,dx$。

2. 设 $r \in [0,1)$，证明：
$$\frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}\,d\theta = 1.$$

3. 设 $f \in R[a,b]$，$\varphi\colon [\alpha,\beta] \to [a,b]$ 连续且在 (α,β) 上可导。

   (a) 若 φ 是单调函数且 $\varphi' \in R[\alpha,\beta]$，证明：$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$ 且换元公式成立，即
$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt.$$

   (b) 若 φ 是单调函数且 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$，证明：换元公式成立。

   (c)* 若 $\varphi' \in R[\alpha,\beta]$，证明：$f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$ 且换元公式成立。

   (d)* 若 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$，证明：换元公式成立。

积分中值定理

4. (本题说明第一中值定理中 ξ 可以取到 (a,b) 内部)

   设 $f \in C[a,b]$，且 $g \in R[a,b]$ 不变号，证明：存在 $\xi \in (a,b)$ 使得
$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(\xi)\int_a^b g(x)\,dx.$$

5. (用 Abel 变换以及 2026.3.11 的 1(a) 重新证明第二中值定理)

   设 f 在 $[a,b]$ 上单调，且 $g \in R[a,b]$，证明：存在 $\xi \in [a,b]$ 使得
$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(a)\int_a^{\xi} g(x)\,dx + f(b)\int_{\xi}^b g(x)\,dx.$$

   进一步，如果 f 在 (a,b) 上不是常数，则可以让 ξ 取到 (a,b) 内部。

6. (a) 设 $y > x > 0$，证明：$\left|\int_x^y \sin(t^2)\,dt\right| < \frac{1}{x}$。

   (b) 设 $e^2 < a < b$，证明：$\int_a^b \frac{dx}{\log x} < \frac{2b}{\log b}$。

7. (a) 设 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ 单调递增，证明：
$$\int_a^b xf(x)\,dx \geq \frac{a+b}{2}\int_a^b f(x)\,dx.$$

   (b)* 设 $f\colon [a,b] \to (0,\infty)$ 单调递增，记重心的坐标为 $\bar{x}$，即
$$\bar{x} = \frac{\int_a^b xf(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx}.$$

   证明：
$$\int_a^{\bar{x}} f(x)\,dx \leq \int_{\bar{x}}^b f(x)\,dx \leq \frac{\bar{x}-a}{b-\bar{x}}\int_a^{\bar{x}} f(x)\,dx.$$

1. (a) 可积性是显然的，记积分为 I，换元 $x \mapsto \pi/2 - x$ 可知

$$I = \int_0^{\pi/2} \frac{dx}{1+\cot^3 x} = \int_0^{\pi/2} \frac{\tan^3 x}{1+\tan^3 x}\,dx = \int_0^{\pi/2} \left(1 - \frac{1}{1+\tan^3 x}\right) dx = \frac{\pi}{2} - I.$$

由此可知 $I = \pi/4$。

(b) 记积分为 I，换元 $x \mapsto -x$ 可知

$$I = \int_{-1}^{1} \frac{\cos x}{1+e^{-x}}\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{e^x \cos x}{1+e^x}\,dx.$$

于是

$$2I = \int_{-1}^{1} \frac{\cos x}{1+e^x}\,dx + \int_{-1}^{1} \frac{e^x \cos x}{1+e^x}\,dx = \int_{-1}^{1} \frac{(1+e^x)\cos x}{1+e^x}\,dx = \int_{-1}^{1} \cos x\,dx = 2\sin 1.$$

由此可知 $I = \sin 1$。

2. 证明 *1.* 换元 $t = \tan\frac{\theta}{2}$，则 t 的范围是 $(-\infty, \infty)$，所以

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta + r^2}\,d\theta &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-r^2}{1-2r\cdot\frac{1-t^2}{1+t^2}+r^2} \cdot \frac{2\,dt}{1+t^2} \\ &= 2\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1-r^2}{(1-r)^2t^2+(1+r)^2}\,dt \\ &= 2\arctan\left(t\cdot\frac{1-r}{1+r}\right)\Big|_{-\infty}^{\infty} = 2\pi.\end{aligned}$$

□

证明 *2.* 这个方法实际上来自于 Poisson 核的构造，原始定义是无穷级数

$$1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta).$$

利用 $\cos(n\theta) = \mathrm{Re}(e^{in\theta})$ 以及几何级数求和可知

$$1 + 2\sum_{n=1}^{\infty} r^n \cos(n\theta) = 1 + 2\,\mathrm{Re}\sum_{n=1}^{\infty}(re^{i\theta})^n = 1 + 2\,\mathrm{Re}\,\frac{re^{i\theta}}{1-re^{i\theta}} = \frac{1-r^2}{1-2r\cos\theta+r^2}.$$

对于固定的 $r \in [0,1)$，利用一致收敛性以及 $\int_{-\pi}^{\pi}\cos(n\theta)\,dx = 0\ (\forall n \in \mathbb{N})$ 立即得证。 □

3. 显然 (c) 蕴含 (a)、(d) 蕴含 (b)，但证明的难度不同且用到前置结论，因此分别给出。

(a) 只证 φ 单增的情况，单减是类似的。对于 $[\alpha,\beta]$ 的划分 $\Delta\colon \alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$ 以及任意 $\xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$，考虑 $f(\varphi(t))\varphi'(t)$ 的 Riemann 和

$$\sigma_\Delta := \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)\Delta t_i.$$

记 $x_i = \varphi(t_i)$，则 $\varphi(\Delta)\colon \varphi(\alpha) = x_0 \le \cdots \le x_n = \varphi(\beta)$ 是 $[\varphi(\alpha), \varphi(\beta)]$ 的划分（可能有重合的分点，但不影响证明）。根据 Lagrange 中值定理，存在 $\eta_i \in (t_{i-1}, t_i)$ 使得 $\Delta x_i = \varphi'(\eta_i)\Delta t_i$。再考虑 f 关于划分 $\varphi(\Delta)$ 的 Riemann 和，取分点 $\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$（这里用到了 φ 的单调性），则

$$S_{\varphi(\Delta)} := \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\Delta x_i = \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\eta_i)\Delta t_i.$$

于是

$$|\sigma_\Delta - S_{\varphi(\Delta)}| \le \sum_{i=1}^{n} |f(\varphi(\xi_i))||\varphi'(\xi_i) - \varphi'(\eta_i)|\Delta t_i \le \sup|f| \sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi')\Delta t_i.$$

由 φ' 有界可知 φ 一致连续。特别的，当 $|\Delta| \to 0$ 时亦有 $|\varphi(\Delta)| \to 0$。因为 $\varphi' \in R[\alpha,\beta]$，所以当 $|\Delta| \to 0$ 时，上式右边趋于 0；又因为左边的 $S_{\varphi(\Delta)} \to \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f$，这就证明了结论。

(b) 和 (a) 的方法类似，但有两处需要调整。一是需要把 $S_{\varphi(\Delta)}$ 的取法改为

$$S_{\varphi(\Delta)} := \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\eta_i))\varphi'(\eta_i)\Delta t_i.$$

则由 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \in R[\alpha,\beta]$ 可知，当 $|\Delta| \to 0$ 时

$$|\sigma_\Delta - S_{\varphi(\Delta)}| \le \sum_{i=1}^{n} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \to 0.$$

二是当 $|\Delta| \to 0$ 时未必 $|\varphi(\Delta)| \to 0$。但因为可积性是已知的，只需取一列合适的 Δ 使得 $|\Delta|$ 和 $|\varphi(\Delta)|$ 都趋于 0。而这可以通过要求 $\varphi(\Delta)$ 包含 $[a,b]$ 的 n 等分点实现。

(c) 对任意 $\varepsilon > 0$，存在划分 Δ: $\alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$，使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(\varphi')\Delta t_i < \varepsilon^2.$$

记 $I_i := [t_{i-1}, t_i]$，将这些区间分为三类：

$$A := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') > \varepsilon\},$$
$$B := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |\varphi'| > \varepsilon\},$$
$$C := \{I_i \mid \omega_i(\varphi') \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |\varphi'| \le \varepsilon\}.$$

记 $M = \max\{\sup|f|, \sup|\varphi'|, \sup|f|\sup|\varphi'|\} < \infty$，对三类区间分别估计：

(i) 根据定义可知 A 中区间的总长度不超过 ε，所以

$$\sum_{I_i \in A} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \le 2M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le 2M\varepsilon.$$

(ii) 在每个 $I_i \in B$ 上 φ' 定号，从而 φ 在 I_i 上单调。由 (a) 可知 $f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot) \in R[t_{i-1}, t_i]$。只要对每个 $I_i \in B$ 都适当加细，就有

$$\sum_{I_i \in B} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \le \varepsilon.$$

(iii) 因为在 C 上 $|\varphi'| < \varepsilon$，所以 $|f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| \le M\varepsilon$，进而

$$\sum_{I_i \in C} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i \le 2M(\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上三种估计，就得到 $f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot) \in R[\alpha,\beta]$。

最后证明换元公式成立，只需用到类似上面的估计：

(i)' 对于 $I_i \in A$，因为 A 的总长度不超过 ε，所以

$$\sum_{I_i \in A} \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \right| \le M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

由 Lagrange 中值定理可知 $|\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \le \sup|\varphi'|\Delta'(t_i)$，所以

$$\sum_{I_i \in A} \left| \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx \right| \le \sup|f| \sum_{I_i \in A} |\varphi(t_i) - \varphi(t_{i-1})| \le \sup|f|\sup|\varphi'| \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

(ii)' 由 (a) 可知换元公式对 $I_i \in B$ 成立，所以

$$\sum_{I_i \in B} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \sum_{I_i \in B} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx.$$

(iii)' 因为在 $I_i \in C$ 上 $|\varphi'| \le \varepsilon$，所以

$$\sum_{I_i \in C} \left| \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \right| \le M\varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \le M(\beta-\alpha)\varepsilon.$$

同样由 Lagrange 中值定理可知 $|\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})| \le \varepsilon \Delta t_i$，所以

$$\sum_{I_i \in C} \left| \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx \right| \le M \sum_{I_i \in C} |\varphi(t_i)-\varphi(t_{i-1})| \le M\varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \le M(\beta-\alpha)\varepsilon.$$

综合以上五个不等式，可知

$$\left| \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f(x)\,dx - \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \right| \le 2(M+\beta-\alpha)\varepsilon.$$

由 ε 任意性即证。

(d) 和 (c) 的方法类似，需要用到如下引理：

引理. 对任意 $\alpha \le u < v \le \beta$，有 $\left|\int_{\varphi(u)}^{\varphi(v)} f(x)\,dx\right| \le \sup_{t\in[u,v]} |f(\varphi(t))\varphi'(t)|(v-u)$。

引理的证明. 不妨设 $\varphi(u) < \varphi(v)$，对于 $[\varphi(u), \varphi(v)]$ 的任意划分 $\varphi(u) = x_0 < \cdots < x_n = \varphi(v)$，因为 φ 连续，所以存在 $[u,v]$ 的划分 $u = t_0 < \cdots < t_n = v$ 使得 $\varphi(t_i) = x_i$（注意这里 t_i 单增根据介值定理总是能做到的）。对于 $1 \le i \le n$，取

$$p := \sup\{t \in [t_{i-1}, t_i] \mid \varphi(t) = x_{i-1}\},$$

$$q := \inf\{t \in [p, t_i] \mid \varphi(t) = x_i\},$$

则 $t_{i-1} \le p < q \le t_i$，$\varphi([p,q]) = [x_{i-1}, x_i]$，且 $\varphi(p) = x_{i-1}, \varphi(q) = x_i$。根据 Lagrange 中值定理，存在 $\xi_i \in [p,q] \subset [t_{i-1}, t_i]$，使得 $|\Delta x_i| = |\varphi'(\xi_i)(q-p)| \le |\varphi'(\xi_i)|\Delta t_i$，并且 $\varphi(\xi_i) \in [x_{i-1}, x_i]$。于是在 f 的 Riemann 和中可以取 $\varphi(\xi_i)$ 处的值，有如下估计：

$$\left| \sum_{i=1}^{n} f(\varphi(\xi_i))\Delta x_i \right| \le \sum_{i=1}^{n} |f(\varphi(\xi_i))\varphi'(\xi_i)|\Delta t_i \le \sup_{t\in[u,v]} |f(\varphi(t))\varphi'(t)|(v-u). \qquad \square$$

回到原题，对任意 $\varepsilon > 0$，存在划分 Δ: $\alpha = t_0 < \cdots < t_n = \beta$ 使得

$$\sum_{i=1}^{n} \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot))\Delta t_i < \varepsilon^2.$$

类似于 (c)，记 $I_i := [t_{i-1}, t_i]$，将这些区间分为三类：

$$A := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) > \varepsilon\},$$

$$B := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| > \varepsilon\},$$

$$C := \{I_i \mid \omega_i(f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)) \le \varepsilon,\ \sup_{I_i} |f(\varphi(\cdot))\varphi'(\cdot)| \le \varepsilon\}.$$

同样可以对三类区间进行估计，其中 $M := \sup |f(\varphi(t))\varphi'(t)| < \infty$：

(i) 因为 A 中的区间长度之和不超过 ε，所以

$$\left| \sum_{I_i \in A} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \right| \le M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

此外，由引理可知

$$\left| \sum_{I_i \in A} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx \right| \le M \sum_{I_i \in A} \Delta t_i \le M\varepsilon.$$

(ii) 因为在 $I_i \in B$ 上 $f(\varphi(t))\varphi'(t) \neq 0$，特别的 $\varphi'(t) \neq 0$，所以 φ 单调，由 (b) 可知

$$\sum_{I_i \in B} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt = \sum_{I_i \in B} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx.$$

(iii) 因为在 $I_i \in C$ 上 $|f(\varphi(t))\varphi'(t)| \leq \varepsilon$，所以

$$\left| \sum_{I_i \in C} \int_{t_{i-1}}^{t_i} f(\varphi(t))\varphi'(t)\,dt \right| \leq \varepsilon \sum_{I_i \in C} \Delta t_i \leq (\beta - \alpha)\varepsilon.$$

此外，由引理可知

$$\left| \sum_{I_i \in C} \int_{\varphi(t_{i-1})}^{\varphi(t_i)} f(x)\,dx \right| \leq \sum_{I_i \in C} \sup_{t \in I_i} |f(\varphi(t))\varphi'(t)| \Delta t_i \leq (\beta - \alpha)\varepsilon.$$

综合以上五个不等式即可。

4. 不妨设 $g \geq 0$ 且 $\int_a^b g = 1$。如果结论不成立，则 $\int_a^b fg$ 必然等于 $\max f$ 或 $\min f$，因为二者之间的函数值一定能在 (a, b) 内部取到。如果是后一种情况，用 $-f$ 代替 f，可以不妨设

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \max_{[a,b]} f,$$

即

$$\int_a^b (\max_{[a,b]} f - f(x))g(x)\,dx = 0$$

左边是非负函数，所以被积函数几乎处处为 0。而根据反证假设，f 只能在端点处取到 $\max f$，所以 g 几乎处处为 0，与 $\int_a^b g = 1$ 矛盾！

5. *证明 1.* 仿照 Abel 变换的想法，应该利用 $g = (\int g)'$ 然后分部积分。然而困难在于 f 未必可导，此时应该使用 Riemann–Stieltjes 版本的分部积分公式。记 $G(x) = \int_a^x g \in C[a, b]$，因为 f 单调（从而有界变差），所以 Riemann–Stieltjes 积分 $\int_a^b G\,df$ 收敛。根据分布积分公式有

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b f\,dG = f(b)G(b) - f(a)G(a) - \int_a^b G\,df.$$

再利用 Riemann–Stieltjes 版本的第一中值定理，存在 $\xi \in [a, b]$ 使得

$$\int_a^b G\,df = G(\xi)(f(b) - f(a)).$$

带入分部积分可得

$$\begin{aligned}\int_a^b f(x)g(x)\,dx &= f(a)(G(\xi) - G(a)) + f(b)(G(b) - G(\xi)) \\ &= f(a)\int_a^\xi g(x)\,dx + f(b)\int_\xi^b g(x)\,dx.\end{aligned}$$

进一步，如果 f 在 (a, b) 上不是常数，则第一中值定理中的 ξ 确实可以取到 (a, b) 内部。 □

证明 2. 只证存在满足要求的 $\xi \in [a, b]$。不妨设 f 单增，仍记 $G(x) = \int_a^x g$，将结论改写为

$$\int_a^b f(x)g(x)\,dx = f(b)G(b) - (f(b) - f(a))G(\xi).$$

令 $m = \min G$ 和 $M = \max G$，根据 $f(b) - f(a) \geq 0$ 以及介值原理，只需证明

$$m(f(b) - f(a)) \leq f(b)G(b) - \int_a^b f(x)g(x)\,dx \leq M(f(b) - f(a)).$$

为此需要先前证明分部积分公式时的引理：对任意划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 有

$$\lim_{|\Delta|\to 0}\sum_{k=1}^{n} f(x_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\,dx \to \int_a^b f(x)g(x)\,dx.$$

上式左边通过 Abel 变换成为

$$\sum_{k=1}^{n} f(x_k)(G(x_k)-G(x_{k-1})) = f(b)G(b) + \sum_{k=1}^{n-1} G(x_k)(f(x_k)-f(x_{k+1})),$$

即

$$f(b)G(b) - \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\,dx = \sum_{k=0}^{n-1} G(x_k)(f(x_{k+1})-f(x_k)).$$

结合 $f(x_{k+1})-f(x_k)\ge 0$ 以及 $\sum_{k=0}^{n-1}(f(x_{k+1})-f(x_k)) = f(b)-f(a)$ 可得上、下界估计

$$m(f(b)-f(a)) \le f(b)G(b) - \sum_{k=1}^{n} f(x_k)\int_{x_{k-1}}^{x_k} g(x)\,dx \le M(f(b)-f(a)).$$

对 $|\Delta|\to 0$ 取极限就得到关于积分的估计。 □

6. *证明 1.* (a) 记这个积分为 I。换元 $t^2 = s$ 再分部积分，得

$$I = \int_{x^2}^{y^2} \frac{\sin s}{2\sqrt{s}}\,ds = \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} - \int_{x^2}^{y^2} \frac{\cos s}{4s\sqrt{s}}\,ds.$$

所以

$$I < \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2y} + \int_{x^2}^{y^2} \frac{ds}{4s\sqrt{s}} = \frac{1+\cos(x^2)}{2x} - \frac{1+\cos(y^2)}{2y} \le \frac{1}{x},$$

且

$$I > \frac{\cos(x^2)}{2x} - \frac{\cos(y^2)}{2x} - \int_{x^2}^{y^2} \frac{ds}{4s\sqrt{s}} = \frac{1-\cos(y^2)}{2y} - \frac{1-\cos(x^2)}{2x} \ge -\frac{1}{x}.$$

这就得到严格的不等式 $|I| < \frac{1}{x}$。

(b) 分部积分得

$$\int_a^b \frac{dx}{\log x} = \frac{b}{\log b} - \frac{a}{\log a} + \int_a^b \frac{dx}{(\log x)^2} \le \frac{b}{\log b} + \int_a^b \frac{dx}{(\log x)^2}.$$

因此只需证明

$$\frac{b}{\log b} - \int_{e^2}^{b} \frac{dx}{(\log x)^2} > 0.$$

将左边视为关于 b 的函数 $f(b)$，则当 $b > e^2$ 时

$$f'(b) = \frac{1}{\log b} - \frac{2}{(\log b)^2} = \frac{\log b - 2}{(\log b)^2} \ge 0.$$

所以 $f(b) \ge f(e^2) > 0$，证毕。 □

证明 2. (a) 换元并利用第二中值定理可知

$$\left|\int_x^y \sin(t^2)\,dt\right| = \left|\int_{x^2}^{y^2} \frac{\sin u}{2\sqrt{u}}\,du\right| = \left|\frac{1}{2x}\int_{x^2}^{\xi} \sin u\,du\right| \le \frac{1}{x}.$$

这里用到了 $\left|\int_s^t \sin u\,du\right| \le 2$ 对任意 $s,t\in\mathbb{R}$ 成立。但这种方法难以得到严格的不等号。

(b) 注意到当 $x > e^2$ 时 $\frac{\sqrt{x}}{\log x}$ 单调递增，根据第二中值定理可知

$$\int_a^b \frac{dx}{\log x} = \int_a^b \frac{\sqrt{x}}{\log x}\frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\log b}\int_\xi^b \frac{dx}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{b}}{\log b}\cdot 2(\sqrt{b}-\sqrt{\xi}) < \frac{2b}{\log b}. \qquad \square$$

7. (a) [此题的“标准做法”是用第二中值定理，但完全是不必要的。] 简单换元得

$$\int_a^b \left(x - \frac{a+b}{2}\right) f(x)\,dx = \int_0^{\frac{b-a}{2}} t\left(f\left(\frac{a+b}{2}+t\right) - f\left(\frac{a+b}{2}-t\right)\right)\,dt.$$

单调性保证了被积函数非负。

(b) 先证右半边不等式。容易将 $\bar{x}$ 的定义改写为

$$\int_a^{\bar{x}} (\bar{x}-x)f(x)\,dx = \int_{\bar{x}}^b (x-\bar{x})f(x)\,dx.$$

利用 (a) 可得

$$\frac{\bar{x}-a}{2}\int_a^{\bar{x}} f(x) \geq \int_a^{\bar{x}} (\bar{x}-x)f(x)\,dx = \int_{\bar{x}}^b (x-\bar{x})f(x)\,dx \geq \frac{b-\bar{x}}{2}\int_{\bar{x}}^b f(x)\,dx.$$

这正是要证的结果。

下证左半边不等式。考虑 $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$，则等价于要证明

$$F(\bar{x}) \leq \frac{F(b)}{2}.$$

因为 f 单增，之前证明过 F 是凸函数，由 Jensen 不等式可知

$$F(\bar{x}) = F\left(\frac{\int_a^b xf(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx}\right) \leq \frac{\int_a^b F(x)f(x)\,dx}{\int_a^b f(x)\,dx} = \frac{F(b)}{2}.$$

最后一步用到了先前用推广的分部积分公式证明的 $\int_a^b F(x)f(x)\,dx = \frac{1}{2}F(b)^2$。

补充：Riemann–Stieltjes 积分

基于实际需要（尤其是为了让第二中值定理更自然），这一小节快速地补充介绍 Riemann–Stieltjes 积分，作为 Riemann 积分的一种自然推广。这里无意处理最一般的理论，主要讨论当 $\varphi \in C[a,b]$ 且 $f \in BV[a,b]$（有界变差函数的定义见上册讲义）时如何定义

$$\int_a^b \varphi\, df.$$

今后在介绍 Lebesgue 积分时会指出，Riemann–Stieltjes 积分（至少对于 f 有界变差且右连续的情形）可以被 Lebesgue 积分的理论涵盖，因此无需再作深入研究。

直观上来说，Riemann 和中的 $\Delta x_k = x_k - x_{k-1}$ 代表着区间 $[x_k, x_{k-1}]$ 的长度，但长度完全可能有其他的方式定义。比如概率论中考虑一个随机变量 X，取值在区间 $[a,b]$ 中的概率就不是 $b-a$，而是由其分布函数给出：如果记

$$F(x) := \mathbb{P}(X \le x), \quad x \in \mathbb{R},$$

则 $\mathbb{P}(X \in (a,b]) = F(b) - F(a)$。如果要定义 X 的数学期望，则

$$EX \approx \sum_x x\mathbb{P}(X \approx x) \approx \sum_x x(F(x+\Delta x) - F(x)).$$

这相当于将 Riemann 和中的小区间长度 Δx_k 换成了 $\Delta F(x_k)$。由此引出 Riemann–Stieltjes 积分的定义，并且在这个定义下，数学期望就是

$$EX = \int_{\mathbb{R}} x\, dF.$$

定义. *设 $\varphi, f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$，对于划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 和任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$，如果*

$$\sum_{k=1}^n \varphi(\xi_i)(f(x_i) - f(x_{i-1}))$$

在 $|\Delta| \to 0$ 时收敛，则称其极限为 Riemann–Stieltjes 积分 $\int_a^b \varphi\, df$。

首先对可积性稍作讨论。一般情形下，由于 f 可能有间断点，$f(x_i) - f(x_{i-1})$ 并不随 $|\Delta| \to 0$ 而变小。如果 φ 和 f 具有相同的间断点，将这个点作为划分 Δ 的分点之一，可以想象可积性不可能满足。这就暗示了 Riemann–Stieltjes 可积性很难有类似“几乎处处连续”这样简单干净的判别法。如果试图提出一个可积性的充分条件，注意到定义给出了基本估计

$$\left| \int_a^b \varphi\, df \right| \le \sup|\varphi| \cdot V_a^b(f).$$

这暗示了需要 f 有界变差（但这也不是必要条件，因为对于 $\varphi \equiv 1$ 总有 $\int_a^b df = f(b) - f(a)$），从而引出如下简单结果，对于这份讲义中的使用已经足够。这里给出的证明是仿照 Riemann 积分的 Darboux 上、下和方法，另一种更直接的做法见下文最后一题的注。

习题. *证明：如果 $\varphi \in C[a,b]$ 且 $f \in BV[a,b]$，则 Riemann–Stieltjes 积分 $\int_a^b \varphi\, df$ 收敛。*

证明. 试图仿照 Riemann 积分的理论，建立类似的上、下积分的概念。首要的问题是 $f(x_i) - f(x_{i-1})$ 通常未必非负，从而 Darboux 和（或者称之为 Darboux–Stieltjes 和）并不是在 $\varphi(\xi_i)$ 取到 M_i 时最大、并且将划分 Δ 加细也未必会让 Darboux 上、下和相应地单调变化。解决方案是利用有界变差函数可以表示为两个单增函数之差，并且 Riemann–Stieltjes 积分 $\int_a^b \varphi\, df$ 关于 f 也是线性运算，于是只需处理 f 是单增函数的情形。

一旦假设 f 单增，先前关于 Riemann 积分的理论可以平行推广到 Riemann–Stieltjes 积分上来（具体细节留作练习）。特别的，可以证明 $\int_a^b \varphi\, df$ 收敛的充要条件是，对任意 $\varepsilon > 0$ 存在划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(\varphi)(f(x_i) - f(x_{i-1})) < \varepsilon.$$

由 φ 一致连续以及 f 单调（从而 $\sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1})) = f(b) - f(a)$）立即得到。 □

下面给出一些简单性质：(a) 表明如果 f 可导且 f' 可积，则 Riemann–Stieltjes 积分确实通过形式上的 $df = f'(x)\,dx$ 退化为 Riemann 积分；(b) 是分部积分公式，此时按照定义完全是显然的；(c) 是第一中值定理，证明与 Riemann 积分的情形一致。

习题. *(a) 设 $f, \varphi \in R[a,b]$，记 $F(x) = \int_a^x f + C$，其中 C 是常数。证明：$\int_a^b \varphi\, dF$ 收敛，且*

$$\int_a^b \varphi\, dF = \int_a^b \varphi(x) f(x)\, dx.$$

(b) 设 $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$，证明：如果 $\int_a^b g\, df$ 和 $\int_a^b f\, dg$ 都收敛，则

$$\int_a^b f\, dg = fg|_a^b - \int_a^b g\, df.$$

(c) 设 $\varphi \in C[a,b]$，且 $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ 单增，证明：存在 $\xi \in [a,b]$ 使得

$$\int_a^b \varphi\, df = \varphi(\xi)(f(b) - f(a)).$$

进一步，如果 f 在 (a,b) 上不是常数，则可以让 ξ 取到 (a,b) 内部。

证明. (a) 按照定义，也就是证明当 $|\Delta| \to 0$ 时

$$\sum_{k=1}^n \varphi(\xi_i) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)\, dx \to \int_a^b \varphi(x) f(x)\, dx.$$

这件事已经在前文证明分部积分公式时用到过。

(b) 对任意划分 Δ，使用标准的拆分

$$fg|_a^b = \sum_{k=1}^n (f(x_k)(g(x_k) - g(x_{k-1})) + g(x_{k-1})(f(x_k) - f(x_{k-1}))).$$

右边的两项求和分别收敛到\int f dg与\int g df。

(c) 同 Riemann 积分情形可得 $\xi \in [a,b]$ 的存在性。进一步，需要证明如果 ξ 只能取为 a 或者 b，则 f 在 (a,b) 上是常数。同例题的证明，可以不妨设 $\max \varphi$ 不能在 (a,b) 内部取到，并且

$$\int_a^b \varphi\, df = \max_{[a,b]} \varphi (f(b) - f(a)).$$

上式改写为 $\int_a^b \psi(x)\, df = 0$，其中 $\psi(x) := \max \varphi - \varphi(x)$ 是连续函数，并且在 (a,b) 上严格大于 0。于是对任何子区间 $[c,d] \subset (a,b)$，结合 ψ 非负以及 f 单增可知

$$0 = \int_a^b \psi\, df \geq \int_c^d \psi\, df \geq (f(d) - f(c)) \cdot \min_{[c,d]} \psi.$$

由 $\min_{[c,d]} \psi > 0$ 可知 $f(c) = f(d)$，结合任意性得 f 在 (a,b) 上是常数。 □

注. *第一中值定理 (c) 中的分点 ξ 通常未必能取到 (a,b) 内部，原因是 df 可能将“质量”全部集中在边界上。比如 $f(x) = \chi_{\{b\}}$，则 $\int_a^b \varphi\, df = \varphi(b)$，而 $\varphi^{-1}(\varphi(b))$ 确实可以只包含 b 一点。*

最后给出一个更深刻的可积性充分条件，在随机分析理论中具有意义。上册讲义曾经证明了（虽然只处理了 Δ 是 n 等分且 ξ_k 是右端点的情形），如果 f 具有 $> 1/2$ 阶 Hölder 连续性，则

$$\int_a^b f\, df = \frac{f^2(b) - f^2(a)}{2}.$$

更一般的，只要 f, g 的 Hölder 指标相加 > 1，就能保证 $\int_a^b f\, dg$ 收敛。

习题 (Young)**.** 设 $f, g\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ 分别满足

$$|f(x)-f(y)| \le C_1|x-y|^\alpha, \quad |g(x)-g(y)| \le C_2|x-y|^\beta,$$

其中 $\alpha, \beta \in (0,1)$。本题的目标是证明当 $\alpha+\beta>1$ 时，*Riemann–Stieltjes* 积分 $\int_a^b f\,dg$ 收敛。

(a) 对任意划分 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$，记

$$S_\Delta := \sum_{k=1}^n f(x_k)(g(x_k)-g(x_{k-1})).$$

当 $\alpha+\beta>1$ 时，证明：如果 S_Δ 随着 $|\Delta| \to 0$ 的极限存在，则 $\int_a^b f\,dg$ 收敛。

[这一步并不本质，只是处理掉分点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$，能够让接下来写得更清楚。]

(b) 证明：

$$|S_\Delta - f(b)(g(b)-g(a))| \le 2^{\alpha+\beta} C_1 C_2 \left(\sum_{k=1}^{n-1} k^{-\alpha-\beta}\right)(b-a)^{\alpha+\beta}.$$

特别的，当 $\alpha+\beta>1$ 时 $\sum_{k=1}^\infty k^{-\alpha-\beta} < \infty$，从而存在不依赖 Δ 和 $[a,b]$ 的常数 C 使得

$$|S_\Delta - f(b)(g(b)-g(a))| \le C(b-a)^{\alpha+\beta}.$$

(c) 证明：当 $\alpha+\beta>1$ 时，*Riemann–Stieltjes* 积分 $\int_a^b f\,dg$ 收敛。

证明. (a) 对任意 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$，有

$$\begin{aligned}
&\left|S_\Delta - \sum_{k=1}^n f(\xi_k)(g(x_k)-g(x_{k-1}))\right| \\
\le &\sum_{k=1}^n |f(x_k)-f(\xi_k)| \cdot |g(x_k)-g(x_{k-1})| \\
\le &C_f C_g \sum_{k=1}^n |x_k-\xi_k|^\alpha |x_k - x_{k-1}|^\beta \le C_f C_g \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}|^{\alpha+\beta} \\
\le &C_f C_g |\Delta|^{\alpha+\beta-1} \sum_{k=1}^n |x_k - x_{k-1}| = (b-a) C_f C_g |\Delta|^{\alpha+\beta-1}.
\end{aligned}$$

因为 $\alpha+\beta-1>0$，上式表明分点造成的误差趋于 0，从而 S_Δ 收敛就能保证可积。

(b) 对 n 归纳，$n=1$ 时显然（此时右边的求和理解为 0）。假设结论对 $n-1$ 成立，考虑 n 的情况。考虑相邻两个小区间并起来形成的大区间，因为

$$\sum_{k=1}^{n-1}(x_{k+1}-x_{k-1}) \le 2(b-a),$$

根据抽屉原理可知存在某个 $1 \le k \le n-1$ 使得 $x_{k+1}-x_{k-1} \le \frac{2(b-a)}{n-1}$。现在将 Δ 去掉 x_k，记形成的划分为 Δ'，则 S_Δ 与 S'_Δ 只在 $[x_{k-1}, x_{k+1}]$ 上不同，即

$$\begin{aligned}
&|S_\Delta - S_{\Delta'}| \\
=&|f(x_{k+1})(g(x_{k+1})-g(x_k)) + f(x_k)(g(x_k)-g(x_{k-1})) - f(x_{k+1})(g(x_{k+1})-g(x_{k-1}))| \\
=&|f(x_{k+1})-f(x_k)| \cdot |g(x_k)-g(x_{k-1})| \le C_1 C_2 |x_{k+1}-x_k|^\alpha |x_k - x_{k-1}|^\beta \\
\le &C_1 C_2 |x_{k+1}-x_{k-1}|^{\alpha+\beta} \le C_1 C_2 \left(\frac{2(b-a)}{n-1}\right)^{\alpha+\beta}.
\end{aligned}$$

代入关于 $S_{\Delta'}$ 的归纳假设即可。

(c) 只需证明当 $|\Delta| \to 0$ 时 S_Δ 收敛，虽然这不是数列或者函数极限，但同样可以证明 Cauchy 收敛准则成立，即只需验证对任意 $\varepsilon > 0$，存在 $\delta > 0$ 使得当 $|\Delta|, |\Delta'| < \delta$ 时 $|S_\Delta - S_{\Delta'}| < \varepsilon$。为此，通过考虑公共加细 $\Delta \cup \Delta'$ 并利用三角形不等式，只需处理 $\Delta \subset \Delta'$ 的情况。

仍设 $\Delta\colon a = x_0 < \cdots < x_n = b$，对于第 k 个小区间 $I_k = [x_{k-1}, x_k]$，假设 Δ' 在 I_k 内部加入了分点 $y_{k,1} < \cdots < y_{k,m_k-1}$，其中 $m_k \in \mathbb{N}$（特别的，$m_k = 1$ 表示 I_k 上没有新的分点）。为了方便，记 $y_{k,0} = x_{k-1}$ 和 $y_{k,m_k} = x_k$，则 $I_k = [y_{k,0}, y_{k,m_k}]$，并且 $\Delta' \cap I_k\colon y_{k,0} < \cdots < y_{k,m_k}$ 给出 I_k 的划分。记 $S_{\Delta_k \cap I_k}$ 是 I_k 上的 Riemann–Stieljes 和

$$S_{\Delta_k \cap I_k} := \sum_{i=1}^{m_k} f(y_{k,i})(g(y_{k,i}) - g(y_{k,i-1})),$$

则有恒等变形

$$S_\Delta - S'_\Delta = \sum_{k=1}^{n} \left(f(y_{k,m_k})(g(y_{k,m_k}) - g(y_{k,0})) - S_{\Delta' \cap I_k}\right).$$

对这些小区间 I_k 分别使用 (b) 的结论，再利用 (a) 的技巧可知

$$|S_\Delta - S'_\Delta| \le C \sum_{k=1}^{n} |x_k - x_{k-1}|^\alpha + \beta \le C|\Delta|^{\alpha+\beta-1} \sum_{k=1}^{n} |x_k - x_{k-1}| \le C(b-a)|\Delta|^{\alpha+\beta-1},$$

其中 C 是不依赖 Δ 的常数，这就验证了 Cauchy 列，从而 S_Δ 收敛，再结合 (a) 即证。 □

注. 如果 $\alpha + \beta \le 1$，考虑 $f(x) = x^\alpha$ 和 $g(x) = x^\beta$ 可知 $\int_0^1 f\,dg$ 可能发散到 ∞，从而在一般情形下未必收敛；此外，分点 $\xi_k \in [x_{k-1}, x_k]$ 的选取至关重要，可能影响积分值。最重要的例子是 *Brown* 运动 B_t，典型轨道具有 $1/2 - \varepsilon$ 阶 *Hölder* 连续性，导致 *Riemann–Stieltjes* 理论在逐轨道的意义下失效。解决方法是借助鞅性证明几乎所有轨道都能让适当的离散和收敛，从而定义所谓 *Itô* 积分。举例来说，对几乎所有轨道都有

$$\int_0^t B_s\,dB_s := \lim_{n\to\infty} \sum_{k=1}^{2^n} B_{t(k-1)/2^n}(B_{tk/2^n} - B_{t(k-1)/2^n}) = \frac{B_t^2 - t}{2}.$$

注意这里比起 $B_t^2/2$ 还多出了一项 $-t/2$，体现出 *Itô* 积分与 *Riemann–Stieltjes* 积分的不同。可以发现，*Itô* 积分选取的分点都是小区间的左端点，其目的是让鞅性得以发挥作用；但坏处是失去了微分形式不变性，即上例中 $dB_t^2 \ne 2B_t dB_t$。如果选用的分点是小区间中点，则得到不同于 *Itô* 积分的 *Stratonovich* 积分，后者具有微分形式不变性，在一些运算中更为简洁。

注. 这里的方法也可以证明“当 $\varphi \in C[a,b]$ 且 $f \in BV[a,b]$ 时 $\int_a^b \varphi\,df$ 收敛”。大致来说，可以利用 φ 的一致连续性可以将分点选取、划分加细造成的误差估计为 $\varepsilon V_a^b(f)$。具体细节留作练习。